

Dossier scripts

Ejercicio 1

Menú de 5 opciones: (while)

1. Crear directorio
2. Borrar directorio
3. Crear fichero
4. Borrar fichero
5. Salir

```
alumno@DAW1-08:~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejerciciol.sh
```

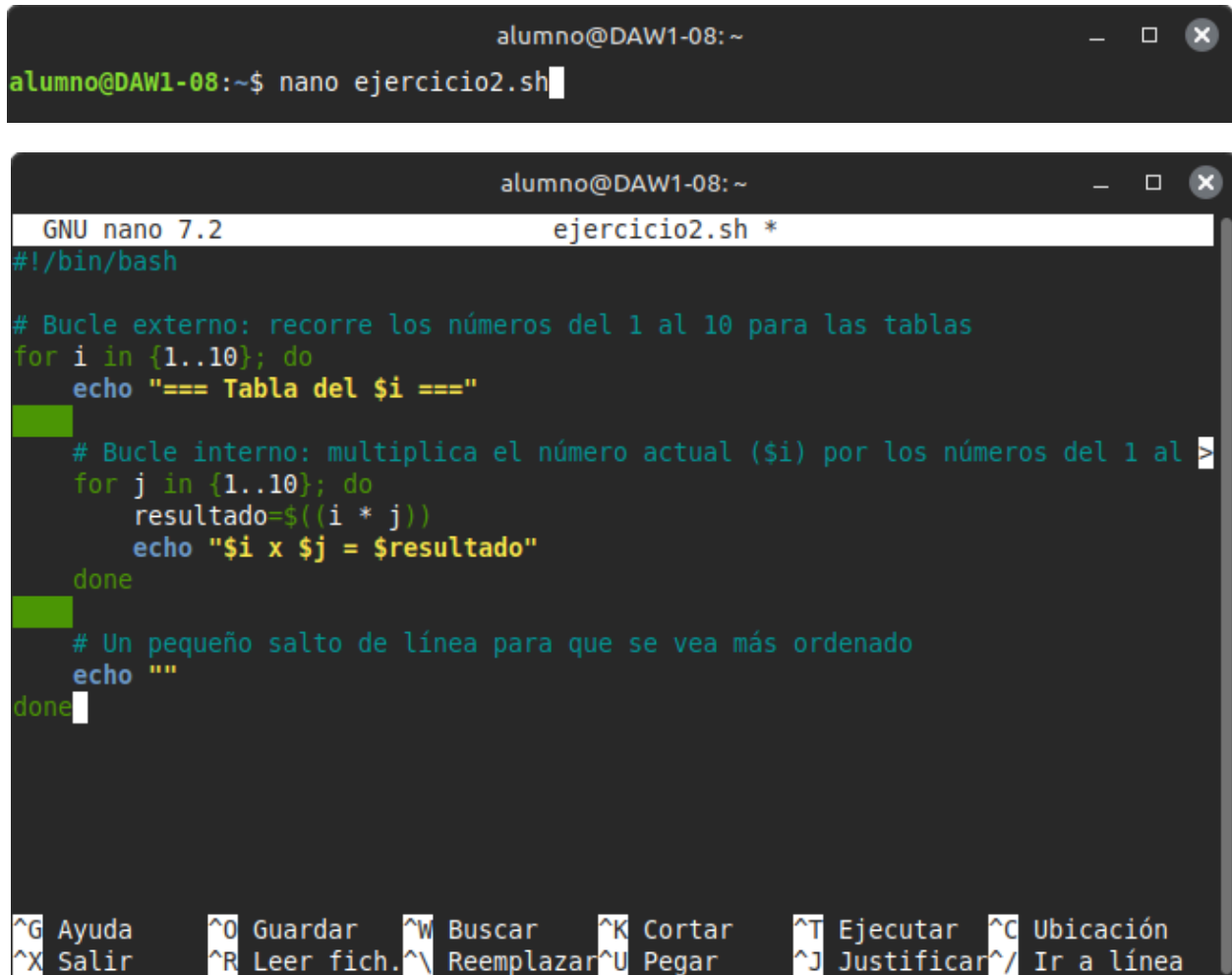
```
GNU nano 7.2      ejerciciol.sh *  
#!/bin/bash  
opcion=0  
while [ $opcion -ne 5 ]; do  
    echo " MENÚ "  
    echo "1. Crear directorio"  
    echo "2. Borrar directorio"  
    echo "3. Crear fichero"  
    echo "4. Borrar fichero"  
    echo "5. Salir"  
    read -p "Elige una opción: " opcion  
  
    case $opcion in  
        1) read -p "Nombre del directorio a crear: " dir; mkdir "$dir" ;;  
        2) read -p "Nombre del directorio a borrar: " dir; rmdir "$dir" ;;  
        3) read -p "Nombre del fichero a crear: " arch; touch "$arch" ;;  
        4) read -p "Nombre del fichero a borrar: " arch; rm "$arch" ;;  
        5) echo "Saliendo del programa..." ;;  
        *) echo "Opción no válida." ;;  
    esac  
done  
  
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

```
alumno@DAW1-08:~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio1.sh  
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio1.sh  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio1.sh  
MENÚ  
1. Crear directorio  
2. Borrar directorio  
3. Crear fichero  
4. Borrar fichero  
5. Salir  
Elige una opción: █
```

```
alumno@DAW1-08:~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio1.sh  
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio1.sh  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio1.sh  
MENÚ  
1. Crear directorio  
2. Borrar directorio  
3. Crear fichero  
4. Borrar fichero  
5. Salir  
Elige una opción: 5  
Saliendo del programa...  
alumno@DAW1-08:~$ █
```

Ejercicio 2

Crear las tablas de multiplicar del 1 al 10 (for)



```
alumno@DAW1-08: ~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio2.sh  
  
GNU nano 7.2 ejercicio2.sh *  
#!/bin/bash  
  
# Bucle externo: recorre los números del 1 al 10 para las tablas  
for i in {1..10}; do  
    echo "=== Tabla del $i ==="  
    # Bucle interno: multiplica el número actual ($i) por los números del 1 al 10  
    for j in {1..10}; do  
        resultado=$((i * j))  
        echo "$i x $j = $resultado"  
    done  
    # Un pequeño salto de línea para que se vea más ordenado  
    echo ""  
done
```

Terminal window showing the creation of a script to generate multiplication tables from 1 to 10 using nested for loops. The script is named `ejercicio2.sh` and is being edited in the `nano` editor. The script uses a nested loop structure: an outer loop for `i` from 1 to 10, and an inner loop for `j` from 1 to 10. The output for each iteration is `$i x $j = $resultado`. A blank line is printed after each row of results to separate them. The terminal window title is `alumno@DAW1-08: ~`. The `nano` editor status bar at the bottom shows various keyboard shortcuts for editing and navigation.

```
alumno@DAW1-08: ~  
  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio2.sh  
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio2.sh  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio2.sh  
=== Tabla del 1 ===  
1 x 1 = 1  
1 x 2 = 2  
1 x 3 = 3  
1 x 4 = 4  
1 x 5 = 5  
1 x 6 = 6  
1 x 7 = 7  
1 x 8 = 8  
1 x 9 = 9  
1 x 10 = 10  
  
=== Tabla del 2 ===  
2 x 1 = 2  
2 x 2 = 4  
2 x 3 = 6  
2 x 4 = 8  
2 x 5 = 10  
2 x 6 = 12
```

```
alumno@DAW1-08: ~  
  
9 x 1 = 9  
9 x 2 = 18  
9 x 3 = 27  
9 x 4 = 36  
9 x 5 = 45  
9 x 6 = 54  
9 x 7 = 63  
9 x 8 = 72  
9 x 9 = 81  
9 x 10 = 90  
  
=== Tabla del 10 ===  
10 x 1 = 10  
10 x 2 = 20  
10 x 3 = 30  
10 x 4 = 40  
10 x 5 = 50  
10 x 6 = 60  
10 x 7 = 70  
10 x 8 = 80  
10 x 9 = 90  
10 x 10 = 100  
  
alumno@DAW1-08:~$
```

Ejercicio 3

Meter x parámetros (5-8 nombres), meterlos a un fichero y leerlo (mostrarlo), y sacarlo por pantalla en orden inverso.

```
alumno@DAW1-08: ~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio3.sh
```

```
alumno@DAW1-08: ~  
GNU nano 7.2 ejercicio3.sh *  
#!/bin/bash  
  
fichero="lista_nombres.txt"  
  
# Vaciamos el fichero por si ya existía y tenía datos de pruebas anteriores  
> "$fichero"  
  
# Guardamos cada parámetro (los nombres) en el fichero usando un bucle  
for nombre in "$@"; do  
    echo "$nombre" >> "$fichero"  
done  
  
echo "=== Contenido original del fichero ==="  
cat "$fichero"  
  
echo ""  
echo "=== Contenido en orden inverso ==="  
# El comando 'tac' es como 'cat' pero lee el archivo de abajo hacia arriba  
tac "$fichero"
```

^G Ayuda	^O Guardar	^W Buscar	^K Cortar	^T Ejecutar	^C Ubicación
^X Salir	^R Leer fich.	^_\ Reemplazar	^U Pegar	^J Justificar	^/ Ir a línea

```
alumno@DAW1-08: ~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio3.sh  
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio3.sh  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio3.sh Ana Luis Carlos Marta Pedro David  
=== Contenido original del fichero ===  
Ana  
Luis  
Carlos  
Marta  
Pedro  
David  
  
=== Contenido en orden inverso ===  
David  
Pedro  
Marta  
Carlos  
Luis  
Ana  
alumno@DAW1-08:~$
```

Ejercicio 4

Pasar por parámetro la palabra ASC o DESC y varias palabras. Sacar por pantalla esas palabras ordenadas de forma ascendente o descendente

```
alumno@DAW1-08:~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio4.sh  
  
GNU nano 7.2 ejercicio4.sh *  
if [ "$orden" == "ASC" ]; then  
    echo "Ordenando de forma ASCENDENTE:"  
    # printf imprime cada palabra en una nueva línea, y sort las ordena alfabét  
    printf "%s\n" "$@" | sort  
elif [ "$orden" == "DESC" ]; then  
    echo "Ordenando de forma DESCENDENTE:"  
    # sort -r las ordena al revés (reverse)  
    printf "%s\n" "$@" | sort -r  
else  
    echo "Error: El primer parámetro debe ser exactamente ASC o DESC en mayúscu  
fi  
  
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

```
alumno@DAW1-08:~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio4.sh  
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio4.sh  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio4.sh ASC zapato arbol perro burro  
Ordenando de forma ASCENDENTE:  
arbol  
burro  
perro  
zapato  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio4.sh DESC zapato arbol perro burro  
Ordenando de forma DESCENDENTE:  
zapato  
perro  
burro  
arbol  
alumno@DAW1-08:~$
```

Ejercicio 5

Ejercicio con apartados:

1.- Igualdad: Realice un shell-script que admita tres palabras como argumentos y quemuestre un mensaje informando de las relaciones de igualdad y desigualdad entre esas palabras. "Las tres son iguales", "Son iguales primera y segunda", "Son iguales primera y tercera", "Son iguales segunda y tercera", "Son las tres distintas".

```
alumno@DAW1-08: ~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio5_1.sh
```

```
alumno@DAW1-08: ~  
GNU nano 7.2 ejercicio5 1.sh *  
#!/bin/bash  
p1=$1  
p2=$2  
p3=$3  
  
if [ "$p1" == "$p2" ] && [ "$p2" == "$p3" ]; then  
    echo "Las tres son iguales"  
elif [ "$p1" == "$p2" ]; then  
    echo "Son iguales primera y segunda"  
elif [ "$p1" == "$p3" ]; then  
    echo "Son iguales primera y tercera"  
elif [ "$p2" == "$p3" ]; then  
    echo "Son iguales segunda y tercera"  
else  
    echo "Son las tres distintas"  
fi  
  
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

```
alumno@DAW1-08: ~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio5_1.sh  
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio5_1.sh  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio5_1.sh perro perro gato  
Son iguales primera y segunda  
alumno@DAW1-08:~$
```

2.- Crear un script que lea un archivo de entrada, y guarde en otro archivo de salida, las líneas que comienzan con una vocal (mayúscula o minúscula).

grep '^[AEIOUaeiou]' entrada > salida

Recibir los nombres de los archivos por parámetros.

grep '^[AEIOUaeiou]' \$1 > \$2

```
alumno@DAW1-08: ~  
alumno@DAW1-08:~$ echo -e "arbol\nperro\nnelefante\nzorro\noso" > entrada.txt  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio5_2.sh  
alumno@DAW1-08:~$
```

```
alumno@DAW1-08: ~  
GNU nano 7.2 ejercicio5 2.sh  
#!/bin/bash  
# Usamos el comando exacto que pide el ejercicio  
grep '^[AEIOUaeiou]' $1 > $2  
  
echo "Se han filtrado las palabras de $1 y se han guardado en $2"  
  
[ 5 líneas escritas ]  
^G Ayuda    ^O Guardar  ^W Buscar   ^K Cortar   ^T Ejecutar  ^C Ubicación  
^X Salir    ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar     ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

```
alumno@DAW1-08: ~  
alumno@DAW1-08:~$ echo -e "arbol\nperro\nlefante\nzorro\noso" > entrada.txt  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio5_2.sh  
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio5_2.sh  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio5_2.sh entrada.txt salida.txt  
cat salida.txt  
Se han filtrado las palabras de entrada.txt y se han guardado en salida.txt  
arbol  
elefante  
oso  
alumno@DAW1-08:~$
```

3.- Realizar un script que reciba varios parámetros y nos diga cuantos de esos parámetros son de directorios y cuantos son archivos. \$# contador que indica cuantos parámetros se pasan.

```
alumno@DAW1-08:~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio5_3.sh
```

```
GNU nano 7.2 ejercicio5_3.sh *  
#!/bin/bash  
dirs=0  
archs=0  
  
for param in "$@"; do  
    if [ -d "$param" ]; then  
        ((dirs++))  
    elif [ -f "$param" ]; then  
        ((archs++))  
    fi  
done  
  
echo "Se han pasado $# parámetros en total."  
echo "Directorios encontrados: $dirs"  
echo "Archivos encontrados: $archs"
```

^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea

```
alumno@DAW1-08:~  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio5_3.sh  
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio5_3.sh  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio5_3.sh ejercicio5_1.sh entrada.txt /etc /bin  
Se han pasado 4 parámetros en total.  
Directorios encontrados: 2  
Archivos encontrados: 2  
alumno@DAW1-08:~$
```

Ejercicio 6

Hacer un fichero de empleados donde se introduzca nombre y salario.

Ejemplo: Luis, 300

```
alumno@DAW1-08: ~  
alumno@DAW1-08:~$ echo -e "Luis, 300\nAna, 1500\nCarlos, 1200\nMarta, 2000" > empleados  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio6.sh
```

```
alumno@DAW1-08: ~  
GNU nano 7.2 ejercicio6.sh *  
#!/bin/bash  
  
# Usamos el separador de elementos por coma como pide el ejercicio  
IFS=,  
  
# Bucle while para leer nombre y salario del archivo  
while read nombre salario  
do  
    echo "Hola $nombre con salario $salario"  
done < empleados
```

^G Ayuda	^O Guardar	^W Buscar	^K Cortar	^T Ejecutar	^C Ubicación
^X Salir	^R Leer fich.	^\ Reemplazar	^U Pegar	^J Justificar	^/ Ir a línea

```
alumno@DAW1-08: ~  
alumno@DAW1-08:~$ echo -e "Luis, 300\nAna, 1500\nCarlos, 1200\nMarta, 2000" > empleados  
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio6.sh  
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio6.sh  
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio6.sh  
Hola Luis con salario 300  
Hola Ana con salario 1500  
Hola Carlos con salario 1200  
Hola Marta con salario 2000  
alumno@DAW1-08:~$
```

Ejercicio 7

Hacer un menú con las diferentes opciones: mostrar sólo empleados, alta de todos los empleados, baja de todos los empleados, bloquear todos los empleados, salir. Todos con tratamiento con ficheros.

```
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio7.sh
alumno@DAW1-08:~$
```

```
GNU nano 7.2 ejercicio7.sh *
#!/bin/bash

archivo="lista_empleados.txt"
# Nos aseguramos de que el fichero exista antes de empezar
touch "$archivo"

while true; do
    echo "=== MENÚ DE EMPLEADOS ==="
    echo "1. Mostrar sólo empleados"
    echo "2. Alta de empleados"
    echo "3. Baja de todos los empleados"
    echo "4. Bloquear todos los empleados"
    echo "5. Salir"
    read -p "Elige una opción: " opcion

    case $opcion in
        1)
            echo "--- Lista actual ---"
            if [ -r "$archivo" ]; then
                cat "$archivo"
            fi
        ;;
    esac
done

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

```
alumno@DAW1-08:~$ nano ejercicio7.sh
alumno@DAW1-08:~$ chmod +x ejercicio7.sh
alumno@DAW1-08:~$ ./ejercicio7.sh
=== MENÚ DE EMPLEADOS ===
1. Mostrar sólo empleados
2. Alta de empleados
3. Baja de todos los empleados
4. Bloquear todos los empleados
5. Salir
Elige una opción: 5
Saliendo del gestor de empleados...
alumno@DAW1-08:~$
```